

深部金属矿产资源地球物理勘查方法探析

吴昊

(安徽省地球物理地球化学勘查技术院,安徽 合肥 230000)

摘要:我国现阶段矿产资源短缺,必须加大对深部的探矿力度。采用地球物理勘查技术能更好地开展金属矿产勘探深度找矿工作。本文通过对深部金属矿产资源的勘查实践,探析了地球物理勘查技术在找矿中的重要作用。

关键词:深部探矿;金属矿产;地球物理勘查;方法;作用

中图分类号:P631 文献标识码:A 文章编号:2096-2339(2017)01-0003-02

1 引言

随着经济的快速发展,对矿产资源的需求量越来越大。然而我国浅部矿产已被迅速开发,大型或超大型的金属矿床很难在地表浅部找到。在我国现阶段金属矿产资源相对比较匮乏,矿产需求量不断增长的情况下,急需延长矿山寿命,加强找矿工作。

随着找矿工作的不断进行,探矿的深度不断增加,找矿的难度也随之加大。而应用地球物理勘测的方法,在地球深部探测到大量的矿产资源。这对缓解我国矿产资源短缺的现状和国家能够持续健康的发展具有重大意义。

2 地球物理勘查技术在深部找寻金属矿产资源中的作用

2.1 地球物理勘查技术

地球物理勘查技术是利用先进的地球物理测量仪器通过激电法、地震勘探、地球物理测井、放射性勘探、磁法勘探、重力勘探等方法得出地下物理场信息,并通过对测量信息的分析处理反演,从而对地下的结构构造和矿产分布进行推测。

地球物理勘查的过程从数学角度可以抽象一种映射关系,即从模型空间映射成可感知的数据空间,再逆映射到模型空间,其映射关系如图 1 所示。

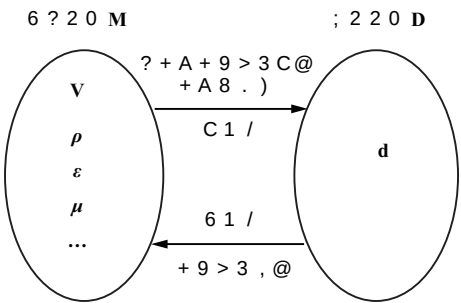


图 1 地球物理探测空间变换

2.2 深部金属矿产资源特征

深部矿床埋藏于地表下一定深度范围内,为勘测深

部矿床,必须获取深部矿的信息。深矿床一种是原始矿床形成深度较大,现今仍深埋在地表下;另一种原始矿床形成于浅部甚至地表,现今位于深部的这两种情况形成。而地区和地理位置等因素不同,深部矿的特点也不同。就如同南枳北橘一样,地域环境严重影响其特征,必须结合地层、构造等地质要素,以及其在形成中所受的损坏或变质矿床等情况,在实际情况中对研究对象分析总结。

探测深部矿信息并采集处理。然而深矿很少信息能显示出来且能被采集和利用,而且这些信息都是微弱信息。这要求我们要不断创新技术,来采集矿化信息。对于采集矿石信息中的微弱异常,我们亦必须谨慎,不可忽视。只有这样,才能研究得出最有效,最能准确反应深部矿特征的信息。

2.3 地球物理勘查方法对深部寻矿的作用

通过对风化层的厚度和沉积盖层构造的确定,来研究基地的起伏变化。由于花岗岩石、基性—超基性侵入岩石与金属矿床的形成和分布存在直接或间接的关系,确定赋矿层位需要确定不同物理属性岩体的形态,可以利用地球物理方法进行深部岩性填图。另对于深部隐伏的盲矿体,可以利用航空进行高精度的地球物理勘查,也可利用已有的钻孔,进行井中地球物理勘查等。以下介绍几种地球物理方法的工作过程。

进行人工地质源勘探,地震勘探法通过利用人工地震产生的声波在大地中传播时遇到波阻抗界面产生反射而寻找不同岩矿石的接触界面,进而划分构造、地层分布,寻找成矿有利部分或层位。

可控源音频大地电磁法(CSANT 法)采用可以控制的人工场源替代不能人为控制的天然场,变被动为主动,是危机矿山深边部接替资源勘探的重要方法。

大地电磁测深法是通过测量天然电磁场的信号,得到原始资料,再通过原始资料的处理,反演得到地下不同深度范围内的电性分布,从而寻找到有一定电性差异的矿产资源。这种方法勘探深度大,但对开展矿山深边部矿产资源的勘探工作不适合。

激电法中的充电法可以确定野外发现的低阻矿体在露头时,矿体的走向、范围和空间产状等。充电法的原理如图2所示。

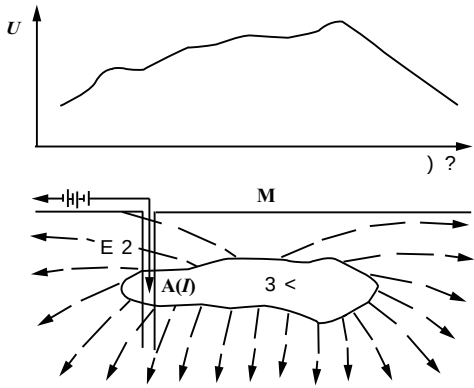


图2 充电法的原理图

将电源正极A与该良导体露头连接,形成一个大的供电电极,B极置于很远处(∞ 极)接地。观测结果可绘成电位等值线平面图和U、电位梯度剖面曲线图。地面上等位线形状和电位梯度异常分布与充电导体的大小和形有关。

3 地球物理勘查技术在深部金属矿产资源的应用实例

3.1 辽宁红透山矿床

红透山矿区主要有铁矿、金矿、有色金属矿等,位于辽宁省抚顺市东南方向56 km处,因其矿床受到岩层的严格控制,使得在倒转向斜(北西西向展布)的褶皱构造中赋存矿藏资源。而位于华北断块北部缘,处于铁岭—清原隆起的南缘的则是红透山薄层互层带中的铜锌矿床,红透山的铜锌矿床是由花岗混合岩、太古代变质岩系和混合花岗岩组成。矿体矿床主要受红透山同倾向斜构造所控制,呈似层状、大扁豆状或不规则脉状产出。

该矿床已开采30多年,采用上盘混合竖井开拓,目前开拓深度达到1300 m,是我国有色矿山中矿井最深的,目前的实际生产能力已达1600 t/d。而其开采具体过程根据矿体的脉幅不同,采用不同方法开采。红透山矿区岩脉穿插矿体图如图3所示。

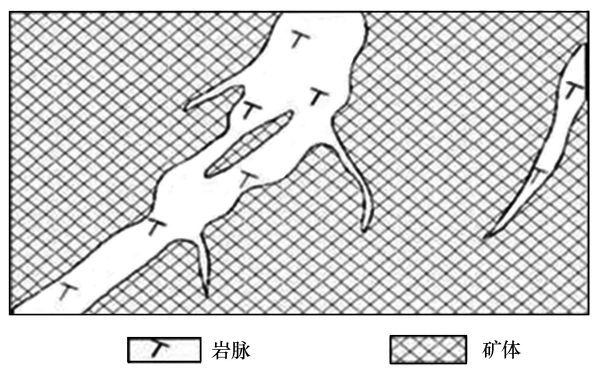


图3 岩脉穿插矿体图

根据采矿的安全要求和实际情况,该矿床在开采时对于在矿体达到10~40 m厚度的极厚脉况,采用矿房垂直走向回采方案,即一期矿房用浅孔留矿法开采,二期方采用中深孔和小中段法回采。回采方案如图4所示。

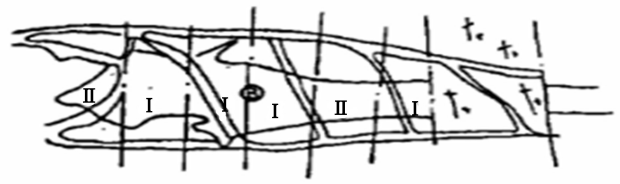


图4 极厚脉矿示意图
II—1期矿房; II—2期矿房

厚脉况为厚度为5~10 m的矿脉。根据其矿体的地貌实情,采用向上水平分层充填法回采。充填法的生产能力为300 t/d。充填法存在问题比较多,且工作在顶板暴露面下,安全问题严重,需要加强完善。其水平分层充填采矿示意图如图5所示。

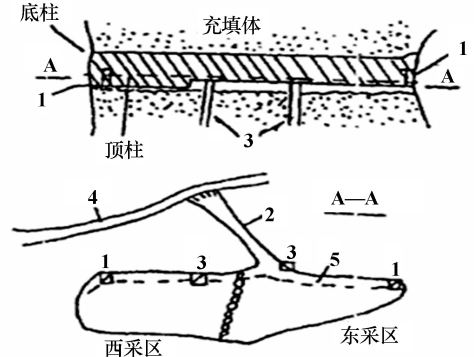


图5 水平分层充填采矿示意图

1—风井;2—斜井;3—溜矿井;4—脱水井;5—斜坡道;
6—胶结地面;7—充填体

顶底柱矿量占总矿量的30%,在浅部一直采用深孔崩矿来进行对矿柱的回收,损失较大。上世纪七十年代因开采的地压问题自133 m水平以下空区进行填充,而后回采顶底柱采用上向充填法从而大大提高回收率,高达60%~80%,实现了完全回采。顶底柱回采示意图如图5所示。

薄脉矿的回采采用浅孔留矿法来进行,矿房按照矿脉走向布置。而留矿法形成的空区,在出矿完后,一次性的充填。而对于底部结构的回采有高斗电耙道留矿法和平底斗电耙道留矿法两种方法。

4 地球物理勘查技术在深部金属矿产资源的现状

在深部金属矿产资源的找矿和采矿中地球物理勘查技术发挥了极其重要的作用,证明地球物理勘查技术是行之有效的方法。但是物理地球勘查技术还存在许多需改进的问题,需要我们提高地球物理勘查技术来进一步做好勘查工作,以弥补我国矿产资源的不足。在勘测采

(下转第6页)

乌蒙山,最高峰是贵州屋脊韭菜坪,海拔2 901 m。石林与草场交相辉映。中部有苗岭,主要山脉雷公山,海拔2 178 m,森林茂密,溪水透明,拥有多种国家濒危、珍稀植物。在进行测试中,可以对地表进行浅层测试,但是该地区地形情况较为复杂,影响实际勘探情况,因此需要采集大量的野外数据,保证勘探的准确。

(2)地勘方法测试。勘探中采用的是美国公司生产的可控震源激发地震波,测试后并对数据进行分析,具体数据见表1。

表1 生产设备测试数据

扫描频带/Hz	扫描时间/s	扫描次数
20~150	7	15~29

然后结合遥感数据技术对数据进行分析,最终得到数据变化的剖面,结合绘制情况分析活断层状况,并结合资料掌握实际情况。如图1所示,P1为该区域内的典型的曲线,将其时间剖面、速度结构进行分析,得出图形。

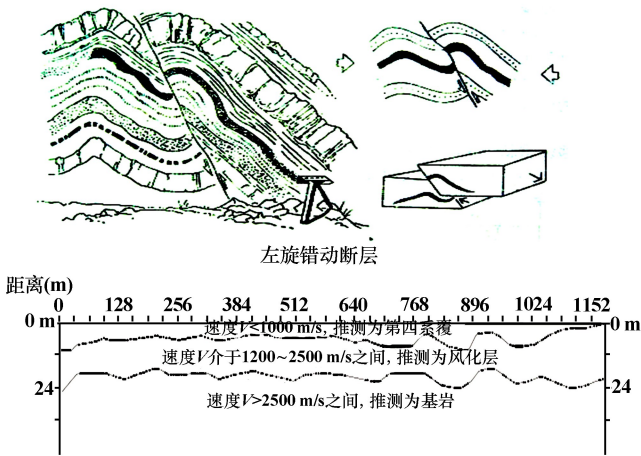


图1 遥感测试速度、距离图

(上接第4页)

矿中有许多物理环境因素影响工作的进行,必须要进行准确的数据分析来了解详情,再根据实况选择恰当的地球物理勘查方法进行探测。另外,还需要加大研究深部极厚矿体的回采,要采用更先进的检测手段来掌握开采中地压问题及其规律,指导采矿工作的进行。

5 结语

中国处于持续且高速的发展道路上,对矿产的需求不断增加。然而,矿产的已探明储量不能满足市场的需求,勘查工作效率不高。这些都要求政府要加大对矿产勘查的投入,不断促进地球物理勘查技术的创新,依靠高新技术探测出更多的矿床。同时,我们在不断勘查找矿

图1为时间、速度关系的剖面图。由图可知反射波的活动状态,但对于更深层次并没有反射,较深的层面上不能很好地体现地形的情况。在较浅层次上,反射波的速度较为理想,但是随着反射深度的增加,反射波的速度存在明显的差异,不能很好地反映地形状况进行精确,造成地形测试中的误差。因此在进行该区域勘探的过程中,采用这样的方式,效果欠佳,发射同相轴连续性较差,难以对地形进行有效分层,但是在初至波走时分层效果还是较好的,可以作为分层解释的依据。

(3)实验结果分析。贵州地区地形较为复杂,在进行活断层勘探的过程中需要结合不同的地形情况进行勘察,并对数据进行认真的分析,保证测试结果准确。

5 结语

进行活断层的勘探可以及时对地震发生情况进行分析,预防地震造成的危害,但是目前的技术水平不能完全实现地震的预测,需要在传统勘探方法的基础上调整技术,提升勘探质量,并使用多种有效的方法综合进行数据的分析和评定,然后结合地球物理技术对数据进行检验,得出准确的活断层分布图和地下介质结构,提升活断层研究的准确性。

参考文献:

[1] 田必林,郑军. 地球物理勘探在活断层探测中的应用[J]. 科技致富向导,2012(30):42.
[2] 付群礼. 浅析地球物理勘探在活断层探测中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量,2011(8):235.
[3] 姚琳. 地球物理勘探在活断层探测中的应用[J]. 中国西部科技,2010(25):57-58.
[4] 刘振国,赵文栋,赵扬帆. 议地球物理勘探在活断层探测中的应用[J]. 才智,2013(2):160.
[5] 刘影,沈月霞,牛小军. 三维地震勘探在城市活断层精确定位中的意义[J]. 地震学报,2012(1):97-104.

的情况下,也应对现有的已开发的矿山进行保护以延长其寿命,促进可持续发展。

参考文献:

[1] 吕庆田. 我国东部深部找矿方向、找矿思路与勘查技术——以长江中下游成矿带为例[A]. 中国地球物理学会第二十三届年会论文集[C],2007.
[2] 潘胜玲. 地形表面重建算法研究[D]. 南京:南京师范大学,2007.
[3] 张瑞忠. 胶东大尹格庄金矿床构造控矿规律与矿体定位预测[D]. 北京:中国地质大学,2008.
[4] 汪民. 在全国深部找矿工作研讨会结束时的讲话[J]. 国土资源通讯,2007(22):16-19.